

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 9

BASES, DÉFINITIONS ET ÉQUATIONS $Y' = AY$

1. Équations Différentielles Linéaires du Premier Ordre

Une équation différentielle est une relation liant une fonction inconnue, généralement notée y (ou f), et ses dérivées successives y' , y'' , etc. Résoudre cette équation consiste à trouver toutes les fonctions qui vérifient cette relation sur un intervalle donné.

A. L'Équation Fondamentale $y' = a y$

Soit a un réel donné. L'équation différentielle s'écrit : $y' = a y$.

Théorème et Définition :

Les solutions de l'équation différentielle $y' = a y$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme :

$y(t) = C \cdot e^{a \cdot t}$ (où C est une constante réelle quelconque).

Si on impose une condition initiale unique $y(t_0) = y_0$, alors il existe **une unique fonction solution** vérifiant cette condition.

B. Démonstration du Théorème

1. Soit y une solution de $y' = ay$. Considérons la fonction auxiliaire $g(t) = y(t) \cdot e^{-at}$.
2. Dérivons g : $g'(t) = y'(t) \cdot e^{-at} - a \cdot y(t) \cdot e^{-at} = (y'(t) - a \cdot y(t)) \cdot e^{-at}$.
3. Or, comme $y' = ay$, nous avons $y' - ay = 0$, d'où $g'(t) = 0$ pour tout t .
4. La fonction g est donc constante sur $\mathbb{R}$: $g(t) = C$ (avec C dans $\mathbb{R}$).
5. Par conséquent, $y(t) = C \cdot e^{a \cdot t}$.

C. Illustration Graphique des Solutions

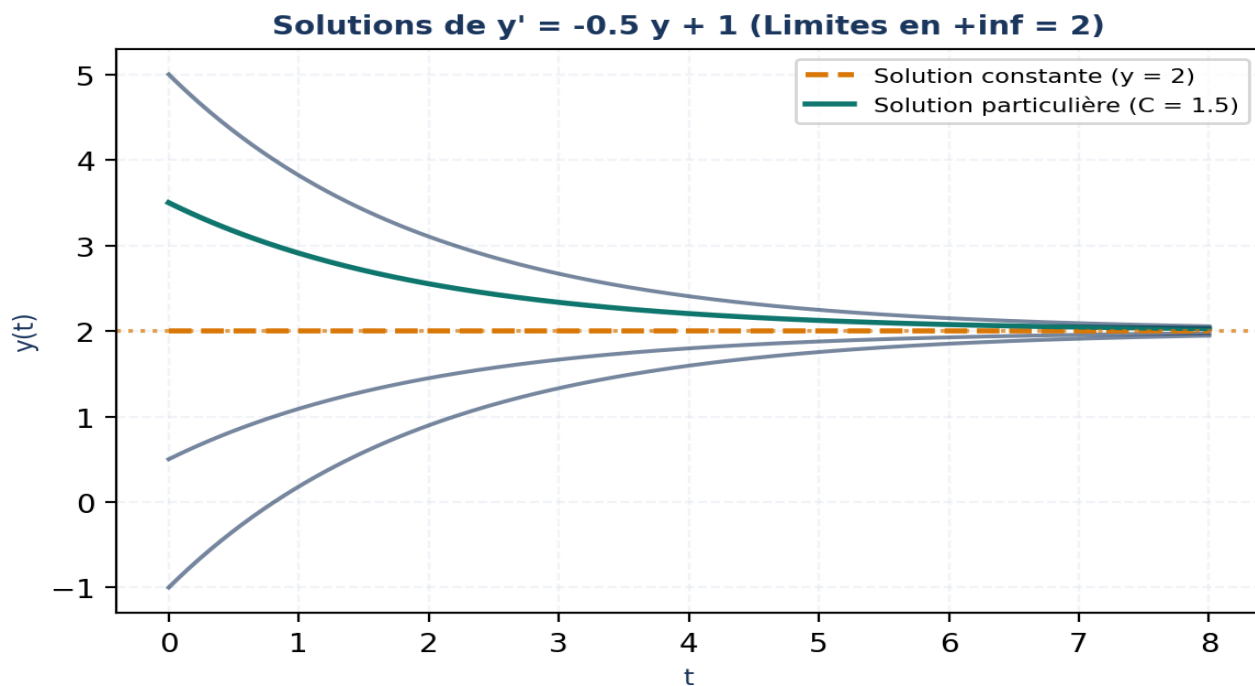


Figure 1 : Famille de courbes solutions pour $y' = -0.5 y + 1$ (convergeant vers l'asymptote $y = 2$).

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 9

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES $Y' = AY + B$

2. Équations du Premier Ordre avec Second Membre Constant

Soient a et b deux réels avec a non nul. L'équation différentielle s'écrit : $y' = a y + b$.

Théorème (Solutions de $y' = ay + b$) :

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme :

$$y(t) = C \cdot e^{a \cdot t} - b/a \text{ (où } C \text{ est une constante réelle quelconque).}$$

La fonction constante $y(t) = -b/a$ s'appelle la **solution particulière d'équilibre** de l'équation (car sa dérivée est nulle).

A. Méthode Pratique de Résolution

Pour résoudre $y' = ay + b$:

1. Trouver la solution constante d'équilibre en résolvant $0 = a \cdot y_{eq} + b \Rightarrow y_{eq} = -b/a$.
2. Ajouter cette constante aux solutions de l'équation homogène sans second membre ($y' = ay$) : $y(t) = C \cdot e^{a \cdot t}$.
3. Déterminer la constante C en utilisant la condition initiale $y(t_0) = y_0$.

B. Exemple d'Application au Baccalauréat

Résoudre l'équation $y' = -2y + 4$ avec $y(0) = 5$.

- Étape 1 : On identifie $a = -2$ et $b = 4$. La solution d'équilibre est $-b/a = -4/(-2) = 2$.
- Étape 2 : Les solutions générales sont $y(t) = C \cdot e^{-2t} + 2$.
- Étape 3 : Condition initiale $y(0) = 5 \Rightarrow C \cdot e^0 + 2 = 5 \Rightarrow C + 2 = 5 \Rightarrow C = 3$.
- Conclusion : L'unique solution est $y(t) = 3 \cdot e^{-2t} + 2$.

Équation	Forme Générale des Solutions	Comportement en $+\infty$ (si $a < 0$)
$y' = 3y$	$y(t) = C \cdot e^{(3t)}$	Tend vers $\pm\infty$ selon le signe de C
$y' = -0.5y + 3$	$y(t) = C \cdot e^{(-0.5t)} + 6$	Tend vers la solution d'équilibre 6
$y' = -y - 1$	$y(t) = C \cdot e^{(-t)} - 1$	Tend vers la solution d'équilibre -1

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 9

ÉQUATIONS $Y'' + W^2 Y = 0$

3. Équations Différentielles du Second Ordre $y'' + w^2 y = 0$

Ce type d'équation différentielle modélise de nombreux phénomènes physiques oscillatoires, tels que le mouvement d'un ressort sans frottement ou la charge d'un condensateur dans un circuit LC.

Théorème (Équation $y'' + w^2 y = 0$) :

Soit w un réel strictement positif. Les solutions de l'équation différentielle $y'' + w^2 y = 0$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme :

$$y(t) = A \cdot \cos(w \cdot t) + B \cdot \sin(w \cdot t)$$

où A et B sont deux constantes réelles quelconques.

Condition Initiale Double : Pour déterminer de manière unique A et B , il est nécessaire d'imposer deux conditions initiales (par exemple, la valeur de la fonction $y(0)$ et sa dérivée $y'(0)$).

A. Propriétés des Oscillations

Les solutions de cette équation sont des fonctions périodiques de période :

$$T = 2 \cdot \pi / w.$$

Elles peuvent également s'écrire sous la forme d'une sinusoïde unique d'amplitude R et de phase ϕ :

$$y(t) = R \cdot \cos(w \cdot t - \phi) \text{ avec } R = \sqrt{A^2 + B^2} \text{ et } \tan(\phi) = B / A.$$

B. Illustration Graphique des Harmoniques

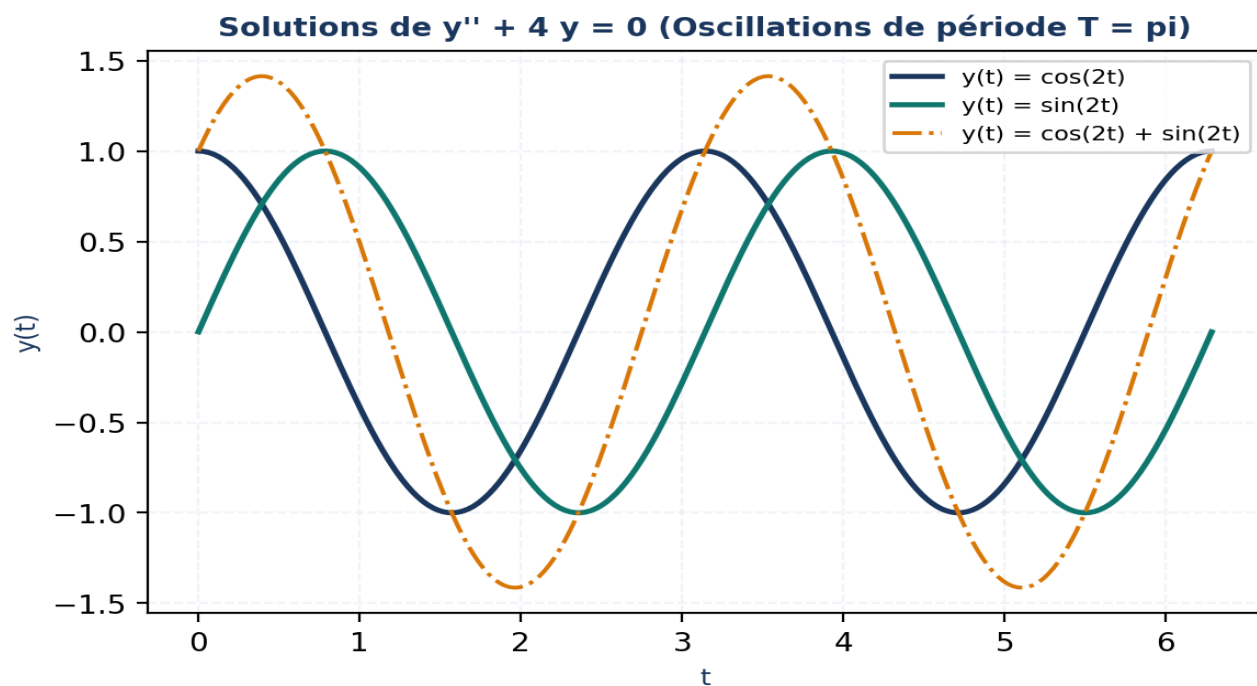


Figure 2 : Courbes solutions périodiques obtenues pour l'équation $y'' + 4y = 0$.

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 9

APPLICATIONS ET MODÉLISATIONS DE BAC

4. Applications Pratiques et Méthodologies du Baccalauréat

Au Baccalauréat tunisien, les équations différentielles interviennent souvent sous forme de modélisations concrètes ou combinées avec l'étude de suites de fonctions.

A. Modélisation de la Décroissance Radioactive

La vitesse de désintégration des noyaux d'une substance radioactive est proportionnelle au nombre de noyaux $N(t)$ présents à l'instant t :

$N'(t) = -\lambda \cdot N(t)$ (où $\lambda > 0$ est la constante radioactive).

En appliquant le théorème de la Partie 1, la solution unique avec $N(0) = N_0$ est :

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}.$$

B. Plan Méthodique de Résolution à l'Examen du Bac

- 1. Identifier le type d'équation** : S'agit-il du premier ordre ($y' = ay$ ou $y' = ay + b$) ou du second ordre ($y'' + w^2 y = 0$) ?
- 2. Appliquer la formule générale** : Écrire immédiatement la forme générale avec les constantes réelles (C pour le 1er ordre, A et B pour le 2nd ordre).
- 3. Injecter les données initiales** : Résoudre le système d'équations pour fixer la valeur numérique de ces constantes.
- 4. Répondre aux questions de limites ou d'étude de fonction** : Dédire les asymptotes horizontales, les variations, et tracer la courbe.